Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0007 - FNR		
Kurskod / Course code: DT024G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2026-06-02
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name: Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Casio Fx-82EX

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7	X			22			
8	X			23			
9	X			24			
10	X			25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
12	0	OK	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-06-01 kl. 14:09:24

DT024G — Computer Networks

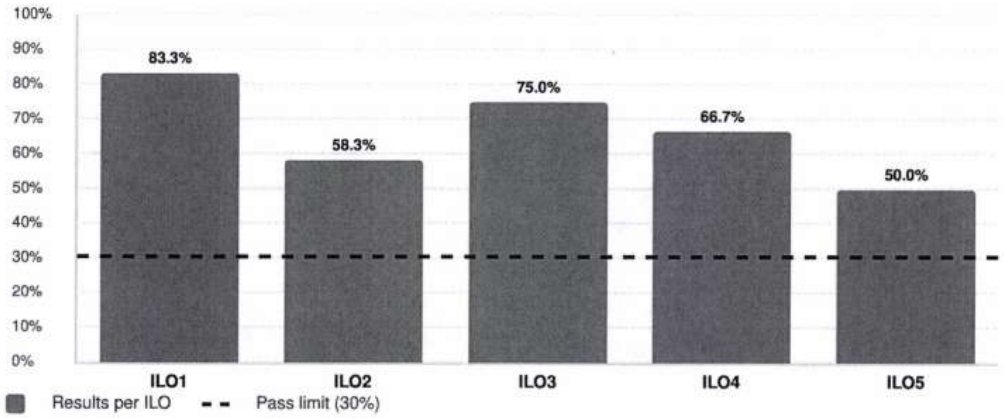
Student: S-0007-FNR

Date of Exam: June 2, 2026

Exam Summary

Points: 20.0 / 30.0 | **Percentage:** 66.7% | **Grade:** C

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	B	5.0 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	D	3.5 / 6.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	B	4.5 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	C	4.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	D	3.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
datalank-placering	1
klient-server	3
switch	4
adresseringsnivaer	5
latens	7
shannon	8
feldetektering	9
ARQ	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 2, kapitel 3, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 9, kapitel 10

DT024G - Datornätverk — föreläsning 2, föreläsning 3, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 8, projektuppgift

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha beskrivit datalänkslagrets ansvar, gett minst två protokollexempel och motiverat varför de hör hemma på detta lager.	Önskar två protokollexempel, i övrigt bra svar
2	ILO1	**3.0 / 3.0**		Exemplariskt svar
3	ILO2	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha beskrivit och jämfört klient-server modellen med peer-to-peer arkitekturen, samt redogjort för klientens och serverns roller. Viss vaghet och felaktigheter får förekomma.	Väldigt bra svar, men jag saknar peer-to-peer
4	ILO2	2.5 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört en hubb och en switch, samt förklarat varför switchen har i praktiken ersatt att hubben.	Bra svar, men hur sker avvägningen?
5	ILO3	1.5 / 3.0	För två poäng måste du ha räknat upp adresstyperna och kopplat varje till sitt lager. Samt förklarat hur de är uppbyggda och allokerade.	Din förklaring behandlar DNS, IP, nämner portnummer, samt mac-adress och hur de förhåller sig till varandra. Men transportlagret är felaktigt beskrivet, det du lagt in på transportlagret hör hemma på datalänkslagret. Transportlagret har portnummer. Saknar även hur de allokeras och är uppbyggda
6	ILO3	**3.0 / 3.0**		Bra svar! Sånär som att det ska vara ett /30 istället för /29 över. Men då du visat tydligt dina uträkningar, så blir det inget avdrag
7	ILO4	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha räknat upp fyra faktorer med tillhörande förklaring, beskrivit vad de beror på samt förklarat vilken faktor som har minst påverkan på fördröjningen och varför.	Bra svar, du saknade sändningstid och utbredningstid(propagation)
8	ILO4	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha visat korrekta uträkningar och kommit fram till rätt svar.	S/N eller SNR är samma sak. Du omnvandlade inte db
9	ILO5	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha jämfört de tre teknikerna på en grundläggande nivå. Samt förklarat vilken används i Ethernet och varför. Viss vaghet och mindre felaktigheter är OK.	Checksumma använder summa och modulus. CRC polynomdivision. Ethernet använder CRC
10	ILO5	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört de båda protokollen, samt diskuterat hur valet av protokoll påverkar länkutnyttjandet vid hög bandbredd och lång RTT.	Ok, hur blir det vid lång rtt?

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - F N R

Sidnr / Page no: 01

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. Främsta uppgiften datalänklagret har är att transportera datan vidare mot sitt mål, ett steg i taget. Sedan finns det en liten kontroll att datan kommer fram oförändrad.

Protokoll: Ethernet för att det handlar om transporten, när alla andra inblandade har gjort sitt är det Ethernet som tar över och skickar Ethernet-ram.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. TCP är förbindelseorienterad vilket betyder att en anslutning först upprättas genom trevägshandskakning:
klienten skickar SYN
servern svarar SYN + ACK
klienten svarar ACK och i och med det är anslutningen upprättad, bekräftelse skickad från både klient och server att de från båda håll har kontakt.
Om man jämför med UDP som är förbindelse lös och skickar data direkt utan upprättad anslutning.

TCP kan genom sitt sekvensnummer som följer varje segment hålla reda på vad som har skickats och mottagits och om inte segment mottagits skicka om segmentet så finns det leveransgarantier inom TCP. Det finns även felkontroll - överbelastningskontroll, upptäckande av korrupt data.
Jämfört med UDP som inte har den nivån av kontroll själv, UDP som den är kan inte lämna några leveransgarantier eftersom den bara skickar datan och har ingen kontroll om datan nått mottagaren, visserligen kan den upptäcka korrupt data men UDP hanterar inte detta (rättar felet) eller hanterar dubbletter (segment) som skickas flera gånger.

Typiska användningsområden för TCP är ex. filöverföring, icke-tidskänsliga applikationer där kontrollen är viktigare än hastigheten.
Jämfört med UDP där hastighet är den primära fördelen och ett sådant användningsområde kan vara real-tidskommunikation där det inte är lika viktigt att alla segment kommer fram i rätt ordning - bara det flyter på. Ex. är det bättre att ett samtal tappar några bokstäver än att samtalet helt bryts.

(Det går att få samma typ av kontroll i UDP som i TCP men då måste protokollet / du själv hantera det istället för att få det gratis som i TCP)

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0007-FNR

Sidnr / Page no: 03

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Klient-server-modellen: servern lyssnar efter förfrågningar från klienten, klienten skickar och servern svarar.
Kallas för pulling: Jag är redo, ge mig data. Detta resulterar i att överbelastning undviks eftersom mottagaren styr flödet av data i detta fall klienten.
Jämfört med pushing: "Här kommer data, här kommer mer data och ytterligare mer data". Då finns det en större risk för överbelastning när sändaren bestämmer takten, i detta fall servern.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 7 - F N R

Sidnr / Page no: 04

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. En hubb i ett LAN tar emot data och skickar det vidare ut på sina kopplingar utan att ta hänsyn till vart datan ska. Jämfört med en switch som också tar emot data men som gör avvägningen vart datan ska någonstans och skickar det bara dit. Anledningen till att switchen i praktiken har ersatt hubb är för att avvägningen spelar roll. Det blir mindre belastning på LAN, det lokala nätverket när bara trafik går där det behövs och inte överallt. Sedan handlar det också om säkerhet, att bara den som ska ha datan får den.

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. Applikationslagret = meddelanden - förfrågningar + svar

Nätverkslagret = paket, datagram, IP-adress, 32-bitar med IPv4

Transportlagret = segment, MAC-adresser, 64 bitar

Datalänklagret = bitar

Fysiskt = trådlöst / kabel, signal

Ett "paket" tar sig igenom lagren från att en förfrågan skickas från ex. din dator till en webbplats. DNS översätter webbplatsen till en IP-adress, för att kunna skicka förfrågan din egen IP-adress/portnummer och MAC-adress finns med så att webbservern vet var den ska skicka svaret.
ARP kollar vilken MAC-adress som har IP-numret och routern inser att den ligger det lokala nätverket. Så den skickar till Default Gateway för att komma ett steg närmare Internet.
Ethernet kontrollerar och skickar vidare datan ett steg i taget mot webbservern.

För varje hopp ändras MAC-adressen och header läggs på och när datan är framme tas allt extra runt datan bort och ny header skapas.

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. 192.168.10.0/24

1100 0000 1010 1000 0000 1010 0000 0000

(1) 100 datorer $2^7 = 128$ $32-7=25$
Subnätmask /25

Nätverksadress: 192.168.10.0/25

1100 0000 1010 1000 0000 1010 0111 1111
192. 168. 10. 127

Broadcast: 192.168.10.127

Användbara värdar: $2^7 - 2 = 126$ värdar

(2) 31 datorer $2^5 = 32-2 = 30$ för lite
$2^6 = 64-2 = 62$ passar $32-6=26$
Subnätmask /26

1100 0000 1010 1000 0000 1010 1000 0000
192. 168. 10. 128
192. 168. 10

Nätverksadress: 192.168.10.128/26

Broadcastadress: 192.168.10.191

Användbara värdar: $2^6 = 64-2 = 62$ st.

(3) 3 subnät exakt 2 datorer vardera $2^2-2=2$
$32-2=30$ Subnätmask/30

1100 0000 1010 1000 0000 1010 1111 1100
192. 168. 10. 252

Nätverk 1/30 192.168.10.252

Broadcast 1/30 192.168.10.255

Användbara värdar: $2^2-2=2$

Lärarens anteckning / Teachers note:

forts. 6.) 2:a nätverket med 2 datorer $2^2-2=2$
$32-2=30$ Subnät /30

1100 0000 1010 1000 0000 1010 1111 1000
192. 168. 10. 248

Nätverksadress: 192.168.10.248/30

Broadcast: 192.168.10.251/30

Användbara värdar $2^2-2=2$ st.

3:dje nätverket med 2 datorer $2^2-2=2$
$32-2=30$ Subnät /30

1100 0000 1010 1000 0000 1010 1111 0100
192. 168. 10. 244

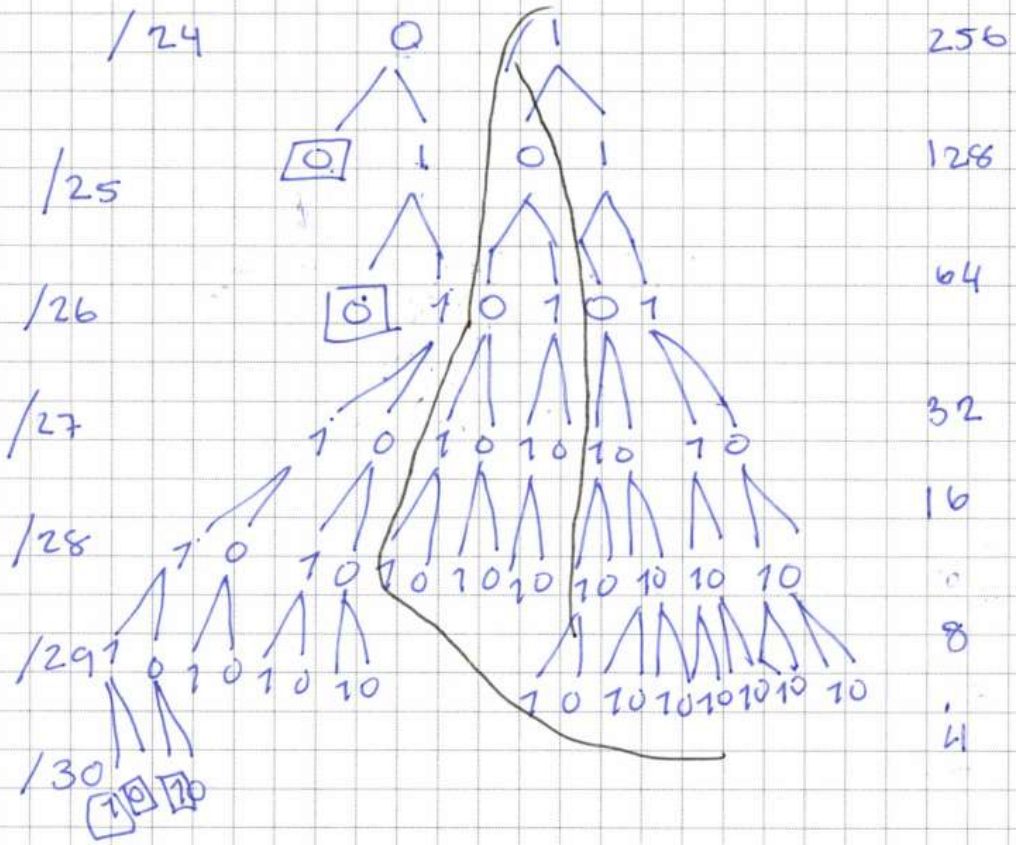
Nätverksadress: 192.168.10.244/30

Broadcast: 192.168.10.247/30

Användbara värdar $2^2-2=2$ st.

Subnät kvar som kan användas är nät pga subnätmask /27, /28, /29.

Lärarens anteckning / Teachers note:



/24 0
/25 1
/26 1
/27 1
/28 1
/29 1 0
/30 1 0 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. Paketfördröjning:

- Queueing delay - kötid - hur länge paketen måste vänta innan de kan skickas vidare
- Prosecing delay - hantering - förberedelsen av paketen - tillsätta header/ta bort header innan paketet är redo att skickas.
- Brus - hur mycket störningar det är på länken
- svarstid

Störst påverkan måste vara kötiden som signalerar hur belastat nätet är. Paketen kan inte vänta hur länge som helst innan en omsändning sker och om inte protokollet lyssnar in nätet så blir det överbelastat fort.
Minst påverkan måste vara hanteringen - förberedelsen, finns det inget på nätet är det heller ingen störning - mottagaren kommer dock undra var paketet är någonstans.

Lärarens anteckning / Teachers note:

8. 1-4 kHz dataöverföring SNR 20 dB

$C = \text{Bandbredd} \cdot \log_2(1 + S/N)$ borde det inte vara $(1+SNR)$

$C = 4 \cdot \log_2(1+20)$

$= 4 \cdot \log_2(21)$

$= 17,5692 \approx 17,6$

Lärarens anteckning / Teachers note:

9. Paritetskontroll handlar om att man lägger till en extra bit i sändningen. Så om jag lägger till en 1:a i bitmönstret på slutet och säger det till dig så kan du sedan kontrollera om det du har fått slutar på en 1:a. Har du det så är säkerhetskontrollen godkänd. En liten säkerhetskontroll som bara garanterar den sista biten egentligen och inte om datan har blivit korrupt i mitten eller början.
Jämfört med checksum, där använder man sig istället för en beräkning med hjälp av XOR som räknar ihop alla bitar och "svaret" skickar jag till dig. Du tar svaret och utför XOR och får du samma svar som jag fick betyder det att datan som skickats inte har blivit korrupt. En lite mer avancerad metod än att jämföra sista biten med paritetskontroll.

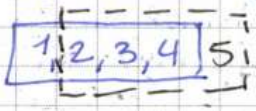
Tekniken CRC har jag för mig också använder sig av XOR jämförelsen för att få ut ett bitmönster men på en högre nivå.

Varför kontrollen används i Ethernet är framförallt för att kontrollera / säkerställa att datan inte är korrupt. Metoden som används gissar jag på är checksum.

Lärarens anteckning / Teachers note:

10. Stop-and-Wait ARQ handlar väl om att undvika kollisioner, dvs. lyssna på kanalen om det finns en sändning som transporteras och om det finns det så väntar "min" sändning en stund och provar att skicka igen.

Go-Back-N (sliding window) ARQ, sliding window



om mottagaren har ett fönster på 4 paket och sändaren skickar 1 paket så "flyttas" fönstret så nu visas 2-5 istället. Samma sak händer nästa gång sändaren skickar då förflyttas fönstret så många steg som antal paket. Allt för att sändare och mottagare ska vara i samspel med varandra.
Fönstret handlar om att visa vad mottagare/sändare hinner med för att inte bli överbelastade.

Vid hög bandbredd hjälper det att veta att det är belastat och då inte göra det värre genom att skicka ytterligare och på så sätt bidra till överbelastningen. Om jag har tolkat det rätt så är det då praktiskt med Stop-and-Wait för att inte förvärra situationen.

Något om att mottagaren kan säga att den har ett fönster på 8 men sändaren märker att kvittering inte kommer tillbaka. Då kan sändaren sänka antal paket för att nätet har mycket transporter. Så även om mottagaren kan ta emot mer så anpassar sig sändaren till nätet.